

2.2. c:  $q_1 1 \# \# 1$ ,  $x q_3 \# \# 1$ ,  $x \# q_5 \# 1$ , 拒绝

d:  $q_1 10 \# 11$ ,  $x q_3 0 \# 11$ ,  $x0 q_3 \# 11$ ,  $x0 \# q_5 11$ ,

$x0 q_6 \# x1$ ,  $x q_7 0 \# x1$ ,  $q_7 x 0 \# x1$ ,

$x q_1 0 \# x1$ ,  $xx q_2 \# x1$ ,  $xx \# q_4 x1$ ,  $xx \# x q_4 1$

↓  
拒绝

e.  $q_1 10 \# 10$ ,  $x q_3 0 \# 10$ ,  $x0 q_3 \# 10$ ,  $x0 \# q_5 10$ ,  $x0 q_6 \# x0$

$x q_7 0 \# x0$ ,  $q_7 x0 \# x0$ ,  $x q_1 0 \# x0$ ,  $xx q_2 \# x0$ ,

$xx \# q_4 x0$ ,  $xx \# x q_4 0$ ,  $xx \# q_6 xx$ ,  $xx q_6 \# xx$ ,

$x q_7 x \# xx$ ,  $xx q_1 \# xx$ ,  $xx \# q_8 xx$ ,  $xx \# x q_8 x$ ,

$xx \# xx q_8 11$  接受

(0个0, 0个1)

3.8. b. 先检查是否带上既没有0也没有1, 是则接受, 否则

重复以下步骤:

(1) 从左到右, 找到第一个1, 并删掉, 没有则拒绝

(2) 从左到右, 找到前2个0, 并删掉, 没有则拒绝

(3) 若此时没有0也没有1, 则接受, 否则返回(1)

保证了  $M$  的语言是  $B$ . 同时对所有输入都停机, 满足判定条件

c. 把  $b$  的接受改为拒绝, 把拒绝改为接受.

3.15 b 设  $M_A$  判定  $A$ ,  $M_B$  判定  $B$ . 证明  $AB = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$  也是

可判定语言.

构造  $M_{AB}$ : 把  $M_A$  中接受状态 设为  $M_B$  中起始状态

如果最后处于  $M_B$  接受态, 则为  $AB$ . 若不是  $AB$ , 也一定被



拒绝, 因为  $A$  与  $B$  中至少有一段被拒绝,

3.16.c1 设  $M_A$  识别  $A$ ,  $M_B$  识别  $B$ , 证  $A \cap B$  也是可识别语言

构造  $M$ : 并行模拟  $M_A, M_B$ ,

若  $M_A, M_B$  都接受,  $M$  则接受

$\therefore A \cap B$  也是可识别语言, 可识别语言在交运算下封闭